2026학년도 수능치는아랴양 모의고사

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

5지선다형

1. $9^{\frac{1}{4}} \times 3^{-\frac{1}{2}}$의 값은? [2점]

① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9

2. 함수 $f(x)=3x^3+4x+1$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$의 값은? [2점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

3. 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{4}(2a_k-k)=0$일 때, $\sum_{k=1}^{4}a_k$의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 3x-2 & (x<1) \\ x^2-3x+a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

5. 함수 $f(x)=(x+2)(2x^2-x-2)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

6. 1보다 큰 두 실수 a, b가

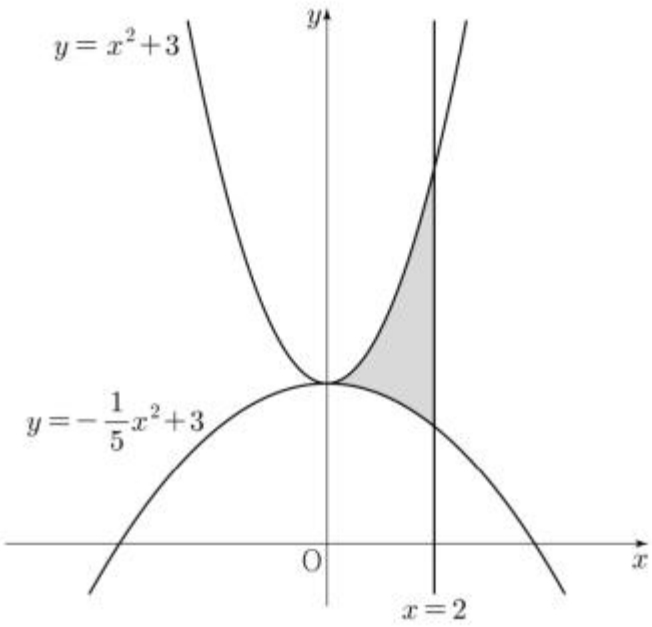
$\log_a b=3, \log_3 \frac{b}{a}=\frac{1}{2}$

을 만족시킬 때, $\log_9 ab$의 값은? [3점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

7. 두 곡선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$과 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$



이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

8. $\sin\theta+3\cos\theta=0$이고 $\cos(\pi-\theta)>0$일 때, $\sin\theta$의 값은? [3점]

① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0 ④ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

9. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$f(x)=x^3+3ax^2-9a^2x+4$

라 하자. 직선 $y=5$가 곡선 $y=f(x)$에 접할 때, $f(2)$의 값은? [4점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

10. 상수 $a(a>1)$에 대하여 곡선 $y=a^x-2$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 A를 지나고 y축에 평행한 직선이 x축과 만나는 점을 B, 점근선과 만나는 점을 C라 하자.

$\overline{AB}=\overline{BC}$이고 삼각형 AOC의 넓이가 8일 때, $a\times\overline{OB}$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $2^{\frac{13}{6}}$ ② $2^{\frac{7}{3}}$ ③ $2^{\frac{5}{2}}$ ④ $2^{\frac{8}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{17}{6}}$

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

11. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 실수 k에 대하여 시각이 $t(t \geq 0)$일 때 점 P의 속도 $v(t)$가

$v(t)=t^2-kt+4$

이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? 〔4점〕

〈보 기〉

ㄱ. $k=0$이면, 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 $\frac{13}{3}$이다.

ㄴ. $k=3$이면, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 한 번 바뀐다.

ㄷ. $k=5$이면, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P가 움직인 거리는 3이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 등비수열 $\{a_n\}$이

$2(a_1+a_4+a_7)=a_4+a_7+a_{10}=6$

을 만족시킬 때, a_{10}의 값은? 〔4점〕

① $\frac{22}{7}$ ② $\frac{24}{7}$ ③ $\frac{26}{7}$ ④ $\frac{30}{7}$ ⑤ $\frac{32}{7}$

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

13. 함수 $f(x)=x^2-4x-3$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,-6)$에서의 접선을 l이라 하고, 함수 $g(x)=(x^3-2x)f(x)$에 대하여

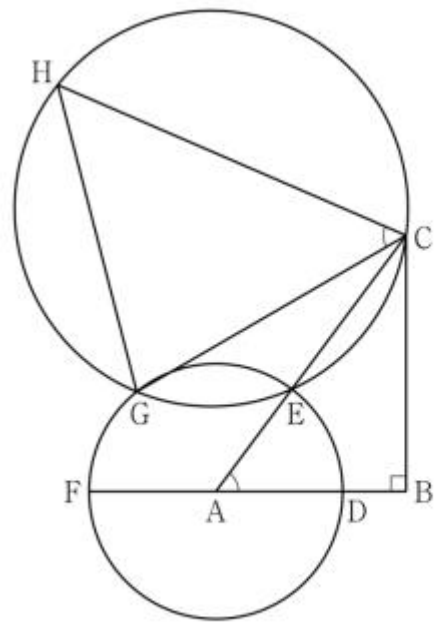
곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,6)$에서의 접선을 m이라 하자. 두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4점]

① 21 ② 28 ③ 35 ④ 42 ⑤ 49

14. 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$이고 $\angle B=\frac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC가 있다. 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 D라 하자.

점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AD}$인 원이 선분 AC와 만나는 점을 E, 직선 AB가 이 원과 만나는 점 중 D가 아닌 점을 F라 한다.

호 EF 위의 점 G를 $\overline{CG}=2\sqrt{6}$이 되도록 잡는다. 세 점 C, E, G를 지나는 원 위의 점 H가 $\angle HCG=\angle BAC$를 만족시킬 때



① $\frac{6\sqrt{15}}{5}$ ② $\frac{32\sqrt{15}}{25}$ ③ $38\sqrt{10}$ ④ $14\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{8\sqrt{10}}{5}$

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

15. 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}-x^2 & (x<0)\\ x^2-x & (x\geq 0)\end{cases}$$

이고, 양수 a에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}ax+a & (x\leq -1)\\ 0 & (-1\leq x<1)\\ ax-a & (x\geq 1)\end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x)=\int_0^x (g(t)-f(t))\,dt$가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 최댓값을 k라 하자.

$a=k$일 때, $k+h(3)$의 값은? [4점]

① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$은 $a_1=1$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=n^2a_n+1$$

을 만족시킨다. a_3의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x)=4x^3-2x$의 한 부정적분 $F(x)$에 대하여 $F(0)=4$일 때, $F(2)$의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

18. $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=6$이고 $\cos(\angle BAC)=-\frac{3}{5}$인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. [3점]

19. $-2 \le x \le 2$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$-k \le 2x^3+3x^2-12x-8 \le k$

가 성립하도록 하는 양수 k의 최솟값을 구하시오. [3점]

20. 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

- $a_1=7$
- 2 이상의 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{6}n^2 - \frac{1}{6}n + 10$$

이다. 다음은 $\sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^{5} a_{2k+1}$의 값을 구하는 과정이다.

2 이상의 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - \sum_{k=1}^{n} a_k$이므로

$a_{n+1} = \frac{2}{3}(a_{n+1}-a_n) + (가)$

이고, 이 식을 정리하면 $2a_n + a_{n+1} = 3\times(가)$ …… ㉠ 이다.

조건식에서 양변에 $n=2$를 대입하면 $a_2 = (나)$ …… ㉡ 이다.

㉠과 ㉡에 의하여

$$\sum_{k=1}^{12} a_k + \sum_{k=1}^{5} a_{2k+1} = a_1 + a_2 + \sum_{k=1}^{5}(2a_{2k+1} + a_{2k+2}) = (다)$$

이다. 위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q라 할 때, $\frac{p\times q}{f(12)}$의 값을 구하시오. [4점]

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

21. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}-f(x) & (x<t)\\ f(x) & (x\geq t)\end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a+}\frac{g(x)}{x(x-2)}$의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x\to m+}\frac{g(x)}{x(x-2)}$의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m의 집합은 $\left\{g(-1),\ -\frac{7}{2}g(1)\right\}$이다.

$g(-5)$의 값을 구하시오. (단, $g(-1)\neq-\frac{7}{2}g(1)$) [4점]

22. 곡선 $y=\log_{16}(8x+2)$ 위의 점 A(a, b)와 곡선 $y=4^{x-1}-\frac{1}{2}$ 위의 점 B가 제1사분면에 있다.

점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이 직선 OB 위에 있고 선분 AB의 중점의 좌표가 $\left(\frac{77}{8},\ \frac{133}{8}\right)$일 때,

$a\times b=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항 ○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 선택과목(미적분) 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

5지선다형

23. $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 6x}{2x}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x - \sin^3 x}\, dx$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아라양에 있습니다.

25. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

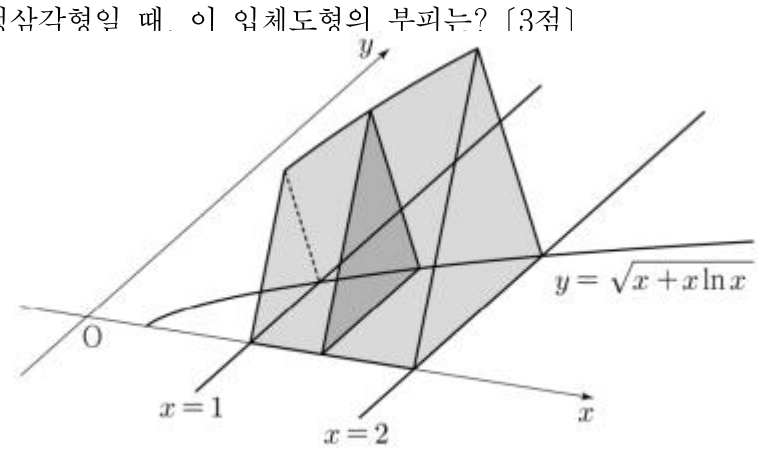
$$\sqrt{9n^2-5}+2n < a_n < 5n+1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{(a_n+2)^2}{na_n+5n^2-2}$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

26. 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{x}+x\ln x$와 x축 및 두 직선 $x=1, x=2$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다.

이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



① $\frac{\sqrt{3}(1+12\ln 2)}{16}$ ② $\frac{\sqrt{3}(1+9\ln 2)}{12}$ ③ $\frac{\sqrt{3}(1+8\ln 2)}{8}$ ④ $\frac{\sqrt{3}(1+2\ln 2)}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}(1+4\ln 2)}{24}$

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

27. 매개변수 t로 나타내어진 곡선

$x=e^{4t}(1+\sin^2\pi t),\ y=e^{4t}(1-3\cos^2\pi t)$

를 C라 하자. 곡선 C가 직선 $y=3x-5e$와 만나는 점을 P라 할 때, 곡선 C 위의 점 P에서의 접선의 기울기는? [3점]

① $\frac{3\pi-4}{\pi+4}$ ② $\frac{3\pi-2}{\pi+6}$ ③ $\frac{3\pi}{\pi+8}$ ④ $\frac{3\pi+2}{\pi+10}$ ⑤ $\frac{3\pi+4}{\pi+12}$

28. 함수

$f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+\ln(1+x)$

와 양수 t에 대하여 점 $(s, f(s))(s>0)$에서 y축에 내린 수선의 발과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점에서의 접선이 y축과 만나는 점 사이의 거리가 t가 되도록 하는 s의 값을 $g(t)$라 하자.

$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{27}{4}} g(t)\,dt$의 값은? [4점]

① $\frac{161}{12}+\ln 3$ ② $\frac{40}{3}+\ln 3$ ③ $\frac{53}{4}+\ln 2$ ④ $\frac{79}{6}+\ln 2$ ⑤ $\frac{157}{12}+\ln 2$

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.

단답형

29. 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$과 등비수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

어떤 자연수 k에 대하여

$$b_{k+i} = \frac{1}{a_i} - 1 \, (i = 1, 2, 3)$$

이다. 부등식

$$0 < \sum_{n=1}^{\infty} \left(b_n - \frac{1}{a_n a_{n+1}} \right) < 30$$

이 성립할 때, $a_2 \times \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} = \frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, $a_1 \neq 0$이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $|x| \le 1$일 때, $4 \times (f^{-1}(x))^2 = x^2(x^2-5)^2$이다.

(나) $|x| > 1$일 때, $|f^{-1}(x)| = e^{|x|-1} + 1$이다.

실수 m에 대하여 기울기가 m이고 점 $(1, 0)$을 지나는 직선이 곡선 $y = f(x)$와 만나는 점의 개수를 $g(m)$이라 하자.

함수 $g(m)$이 $m = a$, $m = b(a < b)$에서 불연속일 때,

$g(a) \times \left(\lim_{m \to a+} g(m) \right) + g(b) \times \left(\frac{\ln b}{b} \right)^2$의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x \to \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$) [4점]

* 확인 사항 ○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 선택과목() 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지에 관한 저작권은 수능치는아랴양에 있습니다.